ACTIVIDAD OBLIGATORIA 02 / MODELO RELACIONAL

Empresa de comidas

Especialización parcial y disjunta de trabajadores, estanterías débiles y relaciones entre platos e ingredientes.

Tablas y claves

TRABAJADOR

`TRABAJADOR(nif, nombre, apellidos, tel_fijo, tel_mov, NSS)`

PK · nif

FK · —

COCINERO

`COCINERO(nif, año_servicio)`

PK · nif

FK · nif → TRABAJADOR(nif)

Restricciones · Subtipo: nif es PK y FK.

PINCHE

`PINCHE(nif, fecha_nac, nif_cocinero)`

PK · nif

FK · nif → TRABAJADOR(nif); nif_cocinero → COCINERO(nif)

Restricciones · nif_cocinero NOT NULL: cada pinche tiene un cocinero responsable.

PLATO

`PLATO(id_plato, nombre, precio, tipo)`

PK · id_plato

FK · —

Restricciones · tipo ∈ {entrante, primero, segundo, postre}.

ALMACEN

`ALMACEN(n_alm, nombre, descrip, direcci)`

PK · n_alm

FK · —

ESTANTERIA

`ESTANTERIA(n_alm, letras, tamaño)`

PK · (n_alm, letras)

FK · n_alm → ALMACEN(n_alm)

Restricciones · Entidad débil; letras es la clave parcial.

INGREDIENTE

`INGREDIENTE(id_ing, nombre, n_alm, letras, cantidad_almacenada)`

PK · id_ing

FK · (n_alm, letras) → ESTANTERIA(n_alm, letras)

Restricciones · n_alm y letras NOT NULL según la relación 1:N «almacenar» del diagrama.

PREPARA

`PREPARA(id_plato, nif_cocinero)`

PK · (id_plato, nif_cocinero)

FK · id_plato → PLATO(id_plato); nif_cocinero → COCINERO(nif)

Restricciones · Tabla intermedia N:M.

USAR

`USAR(id_plato, id_ing, cantidad_necesaria)`

PK · (id_plato, id_ing)

FK · id_plato → PLATO(id_plato); id_ing → INGREDIENTE(id_ing)

Restricciones · Tabla intermedia N:M; cantidad_necesaria viene de «usar».

Criterios de transformación y restricciones

• Especialización: TRABAJADOR → COCINERO / PINCHE es parcial y disjunta (P.D.); puede haber trabajadores sin subtipo, pero ninguno de ambos a la vez.

• Responsable: «estar a cargo» es 1:N; el identificador del cocinero pasa a PINCHE como FK obligatoria.

• Ingredientes y estantes: se respeta la cardinalidad de «almacenar» del diagrama oficial, trasladando la FK de ESTANTERIA y su atributo cantidad a INGREDIENTE.

• Cantidades distintas: cantidad_almacenada procede de «almacenar»; cantidad_necesaria procede de «usar» y pertenece a la tabla intermedia USAR.

• Nota sobre el documento: el enunciado oficial menciona precio de PLATO aunque no aparece en el gráfico E-R; se incluye para no perder ese requisito. El atributo direcci de ALMACEN sí figura en el gráfico.

Referencia: «Modelo E-R: Actividades obligatorias solucionadas (26/27)», actividad 2.